

2024级《高等数学 I(1)》考试卷(A)

一、填空题(1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+ax+b}{x^2-1} = -\frac{1}{2}$, 其中 a, b 为常数, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $y = x^{\sqrt{x}} (x > 0)$, 则微分 $dy|_{x=4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 若 $f'(2x) = e^{-x}$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) $\int_{-1}^1 [\sqrt{1-x^2} + \ln(x + \sqrt{x^2+1})] dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 与函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 等价的无穷小是().

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$ (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$ (C) $1 - \cos \sqrt{x}$ (D) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$

(7) 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, $f'(0)=2$, 则点 $x=0$ 是函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$
 的().

(A) 无穷间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 可去间断点 (D) 连续点

(8) 曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ 的渐近线共有().

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

(9) 下列反常积分中, 发散的是().

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x^2)} dx$ (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ (C) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ (D) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

(10) 下列级数中, 收敛的是().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} n^n \sin^n \frac{2}{n}$

三、计算题(11-14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \tan x} - \frac{1}{x^2} \right).$

(12) 设 $f(x) = \begin{cases} \ln(1-2x), & x \leq 0 \\ -\sin 2x, & x > 0 \end{cases}$, $y = f[f(x)]$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=\pi}.$

(13) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x = t(t-1) \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0}.$

(14) 求 $\int_1^{e^2} \left(\frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} + \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right) dx.$

四、解答题(15-16 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 设 D 是由曲线 $y = 1 - ax^2$ 与 $y = \frac{1}{a}x^2 (x \geq 0, a > 0)$ 与 y 轴所围成的平面图形.① 求 D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 $V(a)$;② 问当常数 a 为何值时, $V(a)$ 取最大值? 并求此时 D 的面积.(16) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域及和函数.

五、证明题(17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) < 0$, $f(1) > 0$.证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $\xi f'(\xi) + 2024 f(\xi) = 0$.(18) 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{t+1} dt$, 其中 $x \in (0, +\infty)$, 证明: $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2} \ln^2 x$.

考试形式开卷()、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 校外专家 命题时间 2024-12 使用学期 24-2-1 总张数 1 教研室主任审核签字